

Dauer: 20 Minuten

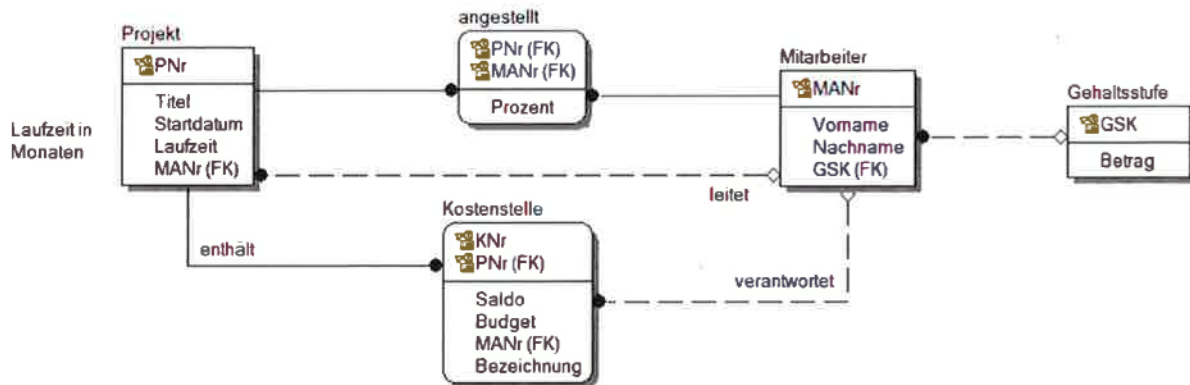
Hilfsmittel: Es sind keine Hilfsmittel (Unterlagen, Skripten, Tools etc.) erlaubt!

☒ Gruppe 1 Dr. Niklas

Name: _____

☐ Gruppe 2 Dr. Pitzer

Matrikelnummer: _____

☐ Gruppe 3 Dr. PitzerPunkte 11 von 12

1. Data Definition Language & Data Modification Language

(2 + 1 + 1 Punkte)

4

Erstellen Sie anhand des angegebenen ER-Diagramms eine CREATE TABLE Anweisung für die Tabelle Kostenstelle. Definieren Sie einen **Primärschlüssel** und **stellen Sie sicher**, dass „Budget“ **nicht weniger als 0** sein darf. Sorgen Sie auch dafür, dass alle Einschränkungen einen sinnvollen Namen erhalten und vergeben Sie passende **Datentypen**.

a) Erstellen Sie die Tabelle **ohne Fremdschlüssel-Definitionen**

Gründe Tabelle Kostenstelle
 (KNr Nummer,
 PNr Nummer,
 Saldo Nummer,
 Budget Nummer,
 MANr Nummer,
 Bezeichnung VARCHAR2(255),

Constraint pk-Kostenstelle Primary Key (KNr, PNr),
 Constraint check-Budget
 CHECK (Budget ≥ 0);

b) Fügen Sie die **Fremdschlüssel-Constraints** zu den Tabellen Mitarbeiter und Projekt hinzu und verwenden Sie dazu ALTER TABLE.

Alter Tabelle Mitarbeiter

Add Constraint fk-Mitarbeiter Foreign Key (GSK)
 References Gehaltsstufe (GSK);

Alter Tabelle Projekt

Add Constraint fk-Projekt Foreign Key (MANr)
 References angestellt (MANr);

c) Beschreiben Sie **textuell**, welche inhaltliche Änderung das abgebildete Statement durchführt.

Handelt es sich um ein **korreliertes** oder **nicht-korreliertes** Statement?

```
UPDATE Kostenstelle k
SET MANr = (SELECT MANr
            FROM Projekt p
            WHERE k.PNr = p.PNr)
WHERE Saldo > Budget;
```

Ja ist korreliert ✓

Wert von MANr wird geändert in der Tabelle Kostenstelle, allerdings nur wenn Saldo größer Budget.

MANr wird geändert zur MANr von Tabelle Projekt, weil die Projektnummer (PNr) vom Projekt mit der Kostenstelle übereinstimmt.

2. Relationale Algebra

(1,5 Punkt) 1,25

Geben Sie die Nachnamen von Mitarbeiter*innen aus, die an Projekten mit einer längeren Laufzeit als 24 Monaten arbeiten.

~~1. Schritt~~ $R1 = \text{Mitarbeiter} \bowtie \text{angestellt} \bowtie \text{Projekt}$
 $R2 = \sigma_{\text{Laufzeit} > 24} (R1)$
 $R3 = \pi_{\text{Nachname}} (R2)$ ✓

3. Structured Query Language I

(1,5 + 2 Punkte) 3,25

a) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage und ermitteln Sie alle Projekte, die noch keine*n Projektleiter*in zugeordnet haben, jedoch schon gestartet sind.

Select *
From Projekt
Where Startdatum IS NOT NULL AND MANr IS NULL;
SYSDATE

b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage und geben Sie die MANr und PNr von Mitarbeiter*innen aus, die ein Projekt leiten, allerdings weniger als 50% dafür arbeiten.

Select MANr, PNr
From Mitarbeiter m
Inner Join angestellt a Using (MANr)
Inner Join Projekt p Using (PNr)
Where a.Prozent < 50 AND (m.MANr = p.MANr);
✓ ok

4. Structured Query Language II

(3 Punkte) 2,5

Erstellen Sie eine SQL-Abfrage und ermitteln Sie die Vor- und Nachname von allen Mitarbeiter*innen, die mindestens an drei Projekten arbeiten.

Select m.Vorname, m.Nachname
From Mitarbeiter m
Inner Join angestellt a Using (MANr)
[Inner Join Projekt p Using (PNr)] nicht notwendig
Group By m.MANr, m.Vorname, m.Nachname, p.PNr
Having Count(m.MANr) > 2;